

## I) Trinôme Du second Degré

### 1) Définition

Un trinôme du second degré est de la forme  $p(x) = ax^2 + bx + c$

avec  $a \in \mathbb{R}^*$ ,  $b \in \mathbb{R}$ ,  $c \in \mathbb{R}$

et  $\deg p = 2$

**Exple :**

$p(x) = 2x^2 + 5x - 1$  de coef  $a = 2$ ,  $b = 5$  et  $c = -1$

$g(x) = -4x^2 - 3$  est un trinôme du second degré avec  $a = -4$ ,  $b = 0$  et  $c = -3$

$h(x) = x^2$  est un trinôme du second degré avec  $a = 1$ ,  $b = 0$ ,  $c = 0$

### 2) Forme canonique

$$\begin{aligned}
 p(x) &= ax^2 + bx + c \\
 &= a \left[ x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right] \\
 &= a \left[ x^2 + \frac{2 \times x \times \frac{b}{2a}}{2 \times a} + \left( \frac{b}{2a} \right)^2 - \left( \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} \right] \\
 &= a \left[ x^2 + 2 \times x \times \frac{b}{2a} + \left( \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right] \\
 &= a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{4ac}{4a^2} \right] \\
 &= a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]
 \end{aligned}$$

Posons  $\Delta = b^2 - 4ac$  : discriminant du trinôme.

Par conséquent :

$$p(x) = a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$$

### Exemple

Mettons le trinôme  $p(x) = 2x^2 + 5x - 1$  sous sa forme canonique :

$$\begin{aligned}
 p(x) &= 2 \left[ x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{1}{2} \right] \\
 &= 2 \left[ x^2 + 2 \times x \times \frac{5}{4} + \left( \frac{5}{4} \right)^2 - \left( \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{1}{2} \right] \\
 &= 2 \left[ \left( x + \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{25}{16} - \frac{8}{16} \right] \\
 &= 2 \left[ \left( x + \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{33}{16} \right]
 \end{aligned}$$

En développant le facteur 2, on retrouve :

$$p(x) = 2 \left( x + \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{33}{8}$$

### Exemple d'application direct avec $\Delta$

Soit le trinôme  $p(x) = 3x^2 - 12x + 5$ .

**1 Identification des coefficients :**

$$a = 3, \quad b = -12, \quad c = 5$$

**2 Calcul du discriminant  $\Delta$  :**

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-12)^2 - 4 \times 3 \times 5 \\ &= 144 - 60 \\ &= 84 \end{aligned}$$

**3 Forme canonique :**

En utilisant la formule  $p(x) = a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$  :

Calculons d'abord les termes :

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{b}{2a} &= \frac{-12}{2 \times 3} = \frac{-12}{6} = -2 \\ \bullet \quad \frac{\Delta}{4a^2} &= \frac{84}{4 \times 3^2} = \frac{84}{36} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

D'où la forme canonique :

$$p(x) = 3 \left[ (x - 2)^2 - \frac{7}{3} \right]$$

Ou sous la forme  $a(x - \alpha)^2 + \beta$  (en distribuant  $a$ ) :

$$p(x) = 3(x - 2)^2 - 7$$

### 3) Factorisation de la forme canonique

Soit un trinôme du  $2^{nd}$  degré :

$$p(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{et} \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

$$\text{et de F.C : } p(x) = a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$$

• Si  $\Delta > 0$  alors :

$$\begin{aligned} p(x) &= a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left( \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 \right] \\ &= a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left( x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \right] \end{aligned}$$

$$p(x) = a \left( x - \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left( x + \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \quad \text{c.q.f.d.}$$

- Si  $\Delta = 0$  alors :

$$p(x) = a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2$$

- Si  $\Delta < 0$  : donc le trinôme n'est pas factorisable par la F.C.

## II) ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

### 1) Définition

Une équation du second degré à une inconnue  $x$  est une équation qui peut se mettre sous la forme :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où  $a, b$  et  $c$  sont des nombres réels, avec  $a \neq 0$ .

On appelle **trinôme du second degré** l'expression  $ax^2 + bx + c$ .

### 2) Méthodes de résolutions

#### a) Équation du type $ax^2 + bx = 0$ où $a \neq 0$ et $b \neq 0$

On factorise par  $x$  :

$$ax^2 + bx = 0 \iff x(ax + b) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a}$$

**Conclusion :** Les solutions sont  $S = \left\{ 0, -\frac{b}{a} \right\}$ .

- **Exemple :** Résoudre  $2x^2 - 6x = 0$ .

$$2x^2 - 6x = 0 \iff 2x(x - 3) = 0$$

Donc  $x = 0$  ou  $x = 3$ .  $S = \{0, 3\}$ .

#### b) Équation du type $ax^2 + c = 0$ où $a \neq 0$ et $c \neq 0$

On isole  $x^2$  :

$$ax^2 + c = 0 \iff x^2 = -\frac{c}{a}$$

Trois cas se présentent :

- Si  $-\frac{c}{a} > 0$ , alors  $x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$ .
- Si  $-\frac{c}{a} = 0$ , alors  $x = 0$  (mais ce cas n'est pas possible ici car  $c \neq 0$ ).
- Si  $-\frac{c}{a} < 0$ , alors il n'y a pas de solution réelle.

- **Exemples :**

$$1) 3x^2 - 12 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2. \quad S = \{-2, 2\}.$$

$$2) 2x^2 + 8 = 0 \iff x^2 = -4 : \text{pas de solution réelle.} \quad S = \emptyset.$$

### 3) Résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ où $a \neq 0$

Pour résoudre une équation du second degré, on procède comme suit :

1 On calcule le discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

2 On distingue trois cas :

- Si  $\Delta > 0$  : deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si  $\Delta = 0$  : une solution double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

- Si  $\Delta < 0$  : aucune solution réelle ( $S = \emptyset$ ).

#### • Exemples :

1) Résoudre  $x^2 - 5x + 6 = 0$ .

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{1}}{2} = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{1}}{2} = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

$$S = \{2, 3\}.$$

2) Résoudre  $x^2 + 4x + 4 = 0$ .

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = 0.$$

$$x_0 = -\frac{4}{2} = -2$$

$$S = \{-2\}.$$

3) Résoudre  $x^2 + x + 1 = 0$ .

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0. \quad S = \emptyset.$$

### 4) Somme et Produit des racines

#### a) Propriété 1

Si le trinôme  $ax^2 + bx + c$  admet deux racines  $x_1$  et  $x_2$  (éventuellement confondues si  $\Delta = 0$ ), alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad (\text{somme des racines})$$

et

$$P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a} \quad (\text{produit des racines})$$

- **Exemple :** Pour l'équation  $2x^2 - 6x + 4 = 0$ , on a  $\Delta = 4 > 0$ , les racines sont  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 2$ .

$$S = 1 + 2 = 3 = -\frac{-6}{2}, \quad P = 1 \times 2 = 2 = \frac{4}{2}.$$

## b) Propriété 2

Si deux réels  $x$  et  $y$  ont pour somme  $S = x + y$  et pour produit  $P = xy$ , alors  $x$  et  $y$  sont les solutions de l'équation du second degré :

$$X^2 - SX + P = 0$$

où  $X$  est l'inconnue.

- **Exemple :** Trouver deux nombres dont la somme est 5 et le produit est 6.

Ils sont solutions de  $X^2 - 5X + 6 = 0$ . On a  $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ , donc :

$$X_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad X_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Les deux nombres sont 2 et 3.

## III) INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

### 1) Définition

Une inéquation du second degré à une inconnue  $x$  est une inéquation qui peut se mettre sous l'une des formes suivantes :

$$ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0, \quad ax^2 + bx + c < 0$$

où  $a \neq 0$ .

Résoudre une inéquation du second degré, c'est déterminer l'ensemble des réels  $x$  pour lesquels l'inégalité est vraie.

### 2) Signe d'un trinôme du second degré

Le signe du trinôme  $ax^2 + bx + c$  (avec  $a \neq 0$ ) dépend du signe de  $\Delta = b^2 - 4ac$  et du signe de  $a$ .

#### Règle de signe :

- ❶ Si  $\Delta < 0$  : Le trinôme est toujours du signe de  $a$  (pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ).

| $x$             | $-\infty$ | $+\infty$ |
|-----------------|-----------|-----------|
| $ax^2 + bx + c$ | signe(a)  |           |

- ❷ Si  $\Delta = 0$  : Le trinôme est du signe de  $a$  pour tout  $x \neq -\frac{b}{2a}$  et s'annule en  $x_0 = -\frac{b}{2a}$ .

| $x$             | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ |
|-----------------|-----------|-------|-----------|
| $ax^2 + bx + c$ | signe(a)  | 0     | signe(a)  |

- ❸ Si  $\Delta > 0$  : Le trinôme est du signe de  $a$  à l'extérieur des racines (c'est-à-dire pour  $x < x_1$  et  $x > x_2$ ) et du signe de  $-a$  entre les racines (pour  $x_1 < x < x_2$ ).

| $x$             | $-\infty$ | $x_1$ | $x_2$     | $+\infty$ |          |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|
| $ax^2 + bx + c$ | signe(a)  | 0     | -signe(a) | 0         | signe(a) |

### 3) Résolution d'une inéquation du second degré à une inconnue $x$

Pour résoudre une inéquation du second degré, on procède comme suit :

- 1 On se ramène à la forme  $ax^2 + bx + c \geq 0$  (ou  $> 0, \leq 0, < 0$ ).
- 2 On calcule le discriminant  $\Delta$ .
- 3 On détermine les racines (si elles existent).
- 4 On construit le tableau de signe du trinôme.
- 5 On lit l'ensemble des solutions selon l'inégalité.

#### • Exemples :

1) Résoudre  $x^2 - 5x + 6 \geq 0$ .

On a  $\Delta = 1 > 0$ ,  $a = 1 > 0$ . Les racines sont  $x_1 = 2$  et  $x_2 = 3$ .

**Tableau de signe :**

| $x$            | $-\infty$ | 2 | 3 | $+\infty$ |
|----------------|-----------|---|---|-----------|
| $x^2 - 5x + 6$ |           | + | - | +         |

Donc  $S = ]-\infty, 2] \cup [3, +\infty[$ .

2) Résoudre  $-2x^2 + 8x - 6 > 0$ .

On multiplie par  $-1$  (en changeant le sens de l'inégalité) :  $2x^2 - 8x + 6 < 0$ . On a  $\Delta = 16 > 0$ ,  $a = 2 > 0$ . Les racines sont  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 3$ .

**Tableau de signe de  $2x^2 - 8x + 6$  :**

| $x$              | $-\infty$ | 1 | 3 | $+\infty$ |
|------------------|-----------|---|---|-----------|
| $-2x^2 + 8x - 6$ |           | - | + | -         |

On veut  $2x^2 - 8x + 6 < 0$ , donc  $S = ]1, 3[$ .

3) Résoudre  $x^2 + x + 1 < 0$ .

$\Delta = -3 < 0$  et  $a = 1 > 0$ , donc le trinôme est toujours  $> 0$ . L'inéquation  $< 0$  n'a pas de solution :  $S = \emptyset$ .

4) Résoudre  $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ .

$\Delta = 0$ ,  $a = 1 > 0$ . La racine double est  $x_0 = 2$ .

**Tableau de signe :**

| $x$            | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
|----------------|-----------|---|-----------|
| $x^2 - 4x + 4$ |           | + | +         |

Le trinôme est  $> 0$  pour  $x \neq 2$  et s'annule en 2. Donc  $S = \{2\}$ .

# RÉSUMÉ DES CAS POSSIBLES

## Tableau récapitulatif :

| $\Delta$     | $a$     | $ax^2 + bx + c = 0$ | $ax^2 + bx + c > 0$                   | $ax^2 + bx + c < 0$                   |
|--------------|---------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| $\Delta > 0$ | $a > 0$ | $\{x_1, x_2\}$      | $] -\infty, x_1[ \cup ]x_2, +\infty[$ | $]x_1, x_2[$                          |
| $\Delta > 0$ | $a < 0$ | $\{x_1, x_2\}$      | $]x_1, x_2[$                          | $] -\infty, x_1[ \cup ]x_2, +\infty[$ |
| $\Delta = 0$ | $a > 0$ | $\{x_0\}$           | $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$        | $\emptyset$                           |
| $\Delta = 0$ | $a < 0$ | $\{x_0\}$           | $\emptyset$                           | $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$        |
| $\Delta < 0$ | $a > 0$ | $\emptyset$         | $\mathbb{R}$                          | $\emptyset$                           |
| $\Delta < 0$ | $a < 0$ | $\emptyset$         | $\emptyset$                           | $\mathbb{R}$                          |

**Remarque :** Pour les inéquations avec  $\geq$  ou  $\leq$ , on inclut les racines (si elles existent) dans les intervalles de solutions.

# EXERCICES D'APPLICATION

## Exercice 1 : Équations

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

- a)  $x^2 - 7x + 12 = 0$
- b)  $2x^2 + 5x - 3 = 0$
- c)  $x^2 - 6x + 9 = 0$
- d)  $x^2 + 2x + 5 = 0$
- e)  $3x^2 - 5x = 0$
- f)  $4x^2 - 9 = 0$

## Exercice 2 : Inéquations

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes :

- a)  $x^2 - 4x + 3 > 0$
- b)  $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$
- c)  $2x^2 - 8x + 8 < 0$
- d)  $x^2 + x + 1 \leq 0$
- e)  $x^2 - 4x + 4 \geq 0$
- f)  $-3x^2 + 6x - 3 \leq 0$

## Exercice 3 : Synthèse

Soit  $f(x) = x^2 - 4x + 3$ .

- 1) Déterminer le domaine de définition de  $f$ .
- 2) Résoudre  $f(x) = 0$ .
- 3) Factoriser  $f(x)$ .
- 4) Étudier le signe de  $f(x)$  et donner le tableau de signe avec TikZ.
- 5) Résoudre  $f(x) > 0$  et  $f(x) \leq 0$ .

## Exercice 4 : Problème

Un rectangle a pour longueur  $x + 3$  et pour largeur  $x - 1$  (où  $x > 1$ ).

- 1) Exprimer l'aire du rectangle en fonction de  $x$ .
- 2) Pour quelles valeurs de  $x$  l'aire est-elle égale à 15 ?
- 3) Pour quelles valeurs de  $x$  l'aire est-elle strictement supérieure à 8 ?